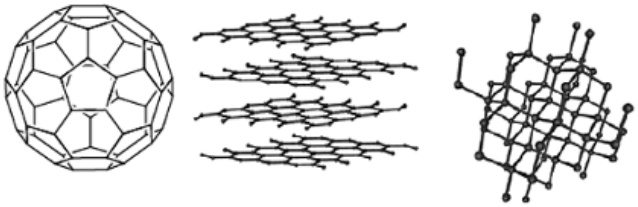
Simulado Química Básica, Química Ambiental, Radioatividade

Química

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q1456 (Professor Ferretto)

Os fulerenos são a terceira forma mais estável do carbono, após o diamante e o grafite. Foram descobertos recentemente (1985), tornando-se populares entre os químicos, tanto pela sua beleza estrutural quanto pela sua versatilidade para a síntese de novos compostos químicos. Foram chamados de "buckminsterfullerene" em homenagem ao arquiteto R. Buckminster Fuller que inventou a estrutura do domo geodésico, devido à semelhança.



Fulereno Grafite Diamante

A respeito dessas substâncias, é correto afirmar:

a) O grafite e o diamante apresentam propriedades físicas idênticas.
b) O fulereno, o grafite e o diamante são substâncias compostas.
c) O fulereno, o grafite e o diamante são isótopos.
d) O fulereno, o grafite e o diamante são alótropos.
e) O fulereno é uma mistura homogênea de átomos de carbono.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q1740 (Unesp)

Um produto químico sob forma de aerossol, empregado para lubrificar e soltar peças travadas, apresenta em sua embalagem os seguintes símbolos (pictogramas).



(https://echa.europa.eu)

Esses símbolos indicam que o produto deve ser armazenado em local

a) aquecido, longe do fogo, e utilizado em ambiente ventilado.
b) fresco, longe do fogo, e utilizado em ambiente fechado.
c) fresco, perto do fogo, e utilizado em ambiente ventilado.
d) aquecido, perto de fontes de calor, e utilizado em ambiente fechado.
e) fresco, longe do fogo, e utilizado em ambiente ventilado.

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q0006 (Espcex)

"Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante".

FONSECA Martha Reis Marques da, *Química Geral*, São Paulo: Ed FTD, 2007, pág. 41.

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante.

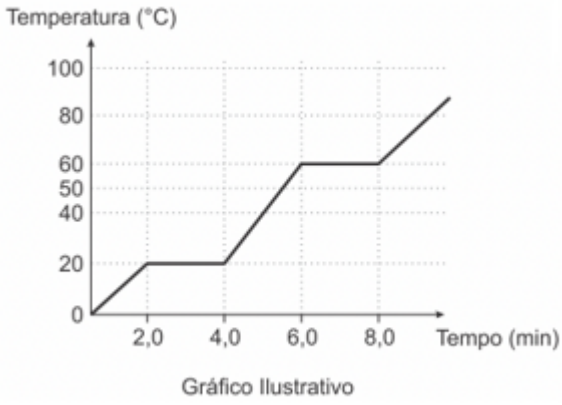


Gráfico Ilustrativo

Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas:
I. entre 0 C e 19 ˚C, a substância X encontra-se na fase sólida;
II. o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X;
III. a temperatura de 60 ˚C corresponde à temperatura de ebulição da substância X;
IV. no intervalo de 40 ˚C a 50 ˚C, a substância X encontra-se na fase líquida.
Estão corretas apenas as afirmativas

a) I e II.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
e) I, III e IV.

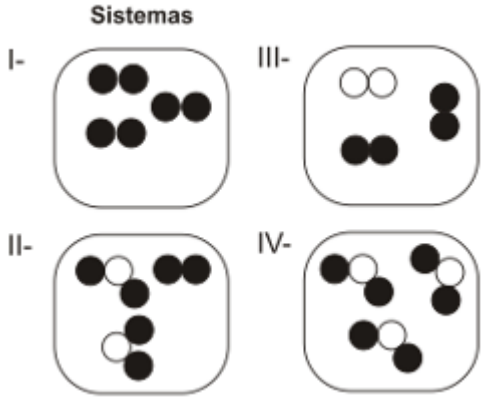
QUESTÃO 04 • Código da questão: Q0070 (Ifsc)
Os humanos já se envolveram em violentas batalhas pela posse de substâncias químicas. Ouro, prata ou petróleo levaram nações a se enfrentarem por séculos. E, se não tomarmos cuidado, outra molécula, aparentemente inofensiva, será o centro da próxima disputa mundial. A disputa pela água, certamente causará conflitos armados. Grandes rios explorados na nascente levando menos água ou poluentes para outro país será um problema bastante difícil se não forem selados bons acordos entre os países.

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-atomos-que-mudaram-o-mundo. Acesso: 13 ago. 2014.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Ouro e prata são elementos químicos chamados metais alcalinos terrosos, visto que são encontrados na crosta terrestre.
b) O petróleo é formado por inúmeros compostos orgânicos, sendo principalmente constituído por hidrocarbonetos.
c) A água é formada por dois elementos químicos, sendo um metal da coluna 1A, e outro não metal da coluna 6A.
d) Ao misturarmos ouro, prata, petróleo e água, poderíamos distinguir apenas duas fases líquidas, sendo que os metais ficariam solubilizados no petróleo.
e) A gasolina, um dos constituintes do petróleo, pode ser misturara com a água formando apenas uma fase.

QUESTÃO 05 • Código da questão: Q1457 (Professor Ferretto)
Um dos objetos principais de estudo da química é a matéria, que pode ser definida como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. A matéria apresenta-se basicamente de duas formas: como uma substância pura ou como uma mistura.
Associe os sistemas em que cada esfera representa um átomo com suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição.



	Fusão (ºC)	Ebulição (ºC)
(___)	20 a 40	120
(___)	0	100
(___)	25	130 a 145
(___)	–45	80

A sequência correta encontrada é

a) I, II, III, IV.

b) II, I, IV, III.

c) III, IV, II, I.

d) IV, III, I, II.

QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1757 (Enem PPL)

Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre a sacola biodegradável e a comum, feita de polietileno – derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns.

Disponível em: http://epocanegocios.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012.

A atitude tomada pelos governos municipais deve-se ao(à)

a) maior resistência que os materiais biodegradáveis apresentam em relação aos comuns.

b) escassez das matérias-primas derivadas do petróleo para produção das sacolas comuns.

c) custo consideravelmente menor das sacolas biodegradáveis em relação ao das sacolas comuns.

d) maior capacidade de produção das sacolas biodegradáveis, já que as fontes podem ser renováveis.

e) rápida decomposição das sacolas biodegradáveis pela ação de bactérias, em comparação às sacolas comuns.

QUESTÃO 07 • Código da questão: Q1661 (Enem PPL)

As lâmpadas fluorescentes apresentam vantagens com maior eficiência luminosa, vida útil mais longa e redução do consumo de energia. Contudo, um dos constituintes de energia. Contudo, um dos constituintes dessas lâmpadas é o mercúrio, que apresenta sérias restrições ambientais em função de sua toxicidade. Dessa forma, as lâmpadas fluorescentes devem passar por um processo prévio de descontaminação antes do descarte ou reciclagem do material. O ideal é que nesse processo se tenha o menor impacto ambiental e, se possível, o mercúrio seja recuperado e empregado em novos produtos.

DURÃO JR, W. A.; WINDMÖLLER, C. C. A questão do mercúrio em lâmpadas fluorescentes. *Química Nova na Escola*, n. 28, 2008 (adaptado).

Considerando os impactos ambientais negativos, o processo menos indicado de descontaminação desse metal presente nas lâmpadas seria o(a)

a) encapsulamento, no qual as lâmpadas são trituradas por via seca ou úmida, o material resultante é encapsulado em concreto e a disposição final do resíduo é armazenada em aterros.

b) lixiviação ácida, com a dissolução dos resíduos sólidos das lâmpadas em ácido (HNO_3), seguida de filtração e neutralização da solução para recuperar os compostos de mercúrio.

c) incineração, com a oxidação das lâmpadas junto com o lixo urbano em altas temperaturas, com redução do material sólido e lançamento dos gases e vapores para a atmosfera.

d) processo térmico, no qual o resíduo é aquecido em sistema fechado para vaporizar o mercúrio e em seguida ocorre o resfriamento para condensar o vapor e obter o mercúrio elementar.

e) separação por via química, na qual as lâmpadas são trituradas em sistema fechado, em seguida aditivos químicos são adicionados para precipitação e separação do mercúrio.

QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1156 (Ufpr)

A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente três etapas: i) perfuração, utilizando uma sonda; ii) injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas; e iii) separação do petróleo misturado com água e pedaços de rochas.

A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de:

a) decantação e filtração.

b) extrusão e evaporação.

c) sedimentação e flotação.

d) destilação e centrifugação.

e) evaporação e cromatografia.

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1144 (Unimontes)

O óxido nítrico, NO, é um poluente nocivo que sai dos canos de escapamento de automóveis e caminhões. Na presença de água, o óxido nítrico forma, na atmosfera, ácidos responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. As equações a seguir mostram as reações.

$$4NO(g) + 3O_2 + 2H_2O(\ell) \rightarrow 4HNO_3(aq)$$
$$4NO(g) + O_2 + 2H_2O(\ell) \rightarrow 4HNO_2(aq)$$

Levando-se em conta as propriedades dos ácidos formados e os efeitos produzidos por eles no meio ambiente, é **incorreto** afirmar que

a) a água da chuva tem seu pH diminuído na presença desses ácidos.

b) os dois ácidos produzidos apresentam a mesma força de acidez.

c) o ácido nitroso pode corroer estruturas contendo sais de carbonato.

d) o ácido nítrico é um ácido forte e pode danificar estruturas metálicas.

QUESTÃO 10 • Código da questão: Q1157 (Uemg)

"Se Itaipu fosse uma hidrelétrica a óleo, o Brasil teria que queimar 434 mil barris de petróleo por dia para obter o mesmo resultado. O volume de terra e rocha removido é equivalente a duas vezes o Pão de Açúcar. A altura da barragem principal equivale a um edifício de 65 andares. (...) calculei que por ali devia escoar uma catarata. O guia corrigiu a minha besteira: 'não uma, mas quarenta cataratas do Iguaçu'."

VENTURA, 2012, p. 121.

Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes se dividem em dois tipos, as fontes renováveis e as não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas em que sua utilização e uso podem ser mantidos e aproveitados ao longo do tempo sem possibilidade de esgotamento. As fontes de energia renováveis onde atualmente existe um maior desenvolvimento estão exemplificadas na tabela abaixo:

Fonte de Energia	Produção
Biomassa	Utiliza matéria de origem vegetal para produzir energia.
Solar	Utiliza os raios solares para se gerar energia.
Eólica	Utiliza a força dos ventos captada por aerogeradores.
Etanol	Utiliza subprodutos de origem vegetal e substitui a gasolina como combustível.

De acordo com a tabela e com seus conhecimentos a respeito de combustíveis e energia, está **CORRETO** o que se afirma em:

a) Apesar de existir em abundância no Brasil, e ser economicamente viável, a energia solar ainda é pouco explorada por razões políticas.

b) Em regiões cercadas por montanhas e de muita terra, a melhor alternativa energética dentre as destacas seria a eólica.

c) Por ser obtida a partir de bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos vegetais, dentre outros, a biomassa poderia ser uma alternativa economicamente viável em regiões de terra fértil.

d) Sabe-se que a fonte do etanol é renovável, podendo ser extraído da cana-de-açúcar e também da beterraba, mas em termos de emissão de CO_2/mol de combustível, é tão poluente quanto a gasolina.

QUESTÃO 11 • Código da questão: Q1585 (Fuvest)

Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear, como a que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados os isótopos de hidrogênio deutério $^{2}_{1}H$ e trítio $^{3}_{1}H$, que, dentro de um intenso campo magnético, são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, $^{2}_{1}H$ e $^{3}_{1}H$ fundem-se formando $^{4}_{2}He$ e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e sobre a variação de entalpia desse processo.

a) Próton; $\Delta H < 0$

b) Próton; $\Delta H > 0$

c) Nêutron; $\Delta H < 0$

d) energia solar em mecânica.

e) energia química em elétrica.

QUESTÃO 12 • Código da questão: Q1127 (Unesp)

A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no esquema:

$$^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{1}e$$
$$^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He$$
$$^{3}_{2}He + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{0}_{1}e$$

(John B. Russell. *Química geral*, 1994.)

A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do hélio, respectivamente, são

a) 1, 1, 2 e 2.

b) 1, 2, 3 e 4.

c) 0, 1, 1 e 2.

d) 0, 0, 2 e 2.

e) 0, 1, 2 e 3.

QUESTÃO 13 • Código da questão: Q1656 (Enem PPL)

O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

a) Beta.
b) Alfa.
c) Gama.
d) Raios X.
e) Ultravioleta.

QUESTÃO 14 • Código da questão: Q1701 (Enem PPL)
Com a descoberta de emissões de energia do rádio-226, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação α (alfa) ou emissão α. Posteriormente, verificou-se que a emissão α na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons.
Assim, no decaimento α um núcleo instável emite partículas α tornando-se um núcleo mais estável (núcleo filho).

Se um núcleo de rádio-226 emitir duas partículas α o número de massa do núcleo filho será

a) 226.
b) 224.
c) 222.
d) 220.
e) 218.

QUESTÃO 15 • Código da questão: Q1097 (Ifsul)
Em 1987, o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado gerou um acidente com o Césio - 137 em Goiânia, capital de Goiás (Brasil), o que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas.
Quando comparado com o isótopo mais estável do Césio, que tem número de massa 133 e número atômico 55, conclui-se que o isótopo radioativo apresenta maior número de

a) prótons.
b) nêutrons.
c) elétrons.
d) átomos.